

Домашнее задание № 11

1. Создание таблицы

```
-- создание таблицы
CREATE TABLE user_activity (
    user_id UInt32,
    activity_type String,
    activity_date DateTime
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(activity_date) -- партии по месяцам
ORDER BY (activity_date, user_id); -- первичный ключ сортировки
```

2. Заполнение данными

```
-- заполнение данными
INSERT INTO user_activity (user_id, activity_type, activity_date) VALUES
(1, 'login', '2026-01-01 10:00:00'),
(2, 'login', '2026-01-02 11:30:00'),
(1, 'purchase', '2026-01-10 14:20:00'),
(3, 'logout', '2026-02-01 09:15:00'),
(2, 'logout', '2026-02-05 18:45:00'),
(1, 'login', '2026-02-10 08:00:00'),
(4, 'purchase', '2026-03-15 12:00:00'),
(3, 'login', '2026-03-20 16:30:00');

SELECT * FROM user_activity;
```

user_activity 1 X

SELECT * FROM user_activity | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 user_id	A-Z activity_type	activity_date
1	1	login	2026-01-01 13:00:00
2	2	login	2026-01-02 14:30:00
3	1	purchase	2026-01-10 17:20:00
4	3	logout	2026-02-01 12:15:00
5	2	logout	2026-02-05 21:45:00
6	1	login	2026-02-10 11:00:00
7	4	purchase	2026-03-15 15:00:00
8	3	login	2026-03-20 19:30:00

3. Выполнение мутации

```
-- выполнение мутации - изменение типа активности
ALTER TABLE user_activity
UPDATE activity_type = 'session_start'
WHERE user_id = 1 AND activity_type = 'login';

ALTER TABLE user_activity
UPDATE activity_type = 'sign_out'
WHERE activity_type = 'logout';
```

4. Проверка результатов

-- проверка измененных данных

```
SELECT * FROM user_activity
WHERE user_id = 1 OR activity_type IN ('session_start', 'sign_out')
ORDER BY activity_date;
```

r_activity 1 X

LECT * FROM user_activity WHERE user_id = 1 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать

	123 user_id	AZ activity_type	activity_date
	1	session_start	2026-01-01 13:00:00
	1	purchase	2026-01-10 17:20:00
	3	sign_out	2026-02-01 12:15:00
	2	sign_out	2026-02-05 21:45:00
	1	session_start	2026-02-10 11:00:00

-- просмотр статуса мутаций в системной таблице

```
SELECT
  database,
  table,
  mutation_id,
  command,
  create_time,
  is_done,
  latest_failed_part,
  latest_fail_time,
  latest_fail_reason
FROM system.mutations
WHERE table = 'user_activity'
ORDER BY create_time DESC;
```

mutations 1 X

SELECT database, table, mutation_id, command, create_time, is_done, latest

	AZ database	AZ table	AZ mutation_id	AZ command	create_time	123 is_done	AZ latest
1	default	user_activity	mutation_5.txt	(UPDATE activity_type = 'sign_out' WHERE activity_type = 'lo	2026-09-04 12:50:18	1	
2	default	user_activity	mutation_4.txt	(UPDATE activity_type = 'session_start' WHERE (user_id = 1) #	2026-09-04 12:49:14	1	

5. Манипуляции с партициями

-- удаление партиции за определенный месяц

```
ALTER TABLE user_activity DROP PARTITION 202602;
```

6. Проверка состояния таблицы после удаления партиции

-- проверка, что данные за февраль отсутствуют

```
SELECT *
FROM user_activity
WHERE toYYYYMM(activity_date) = 202602;
```

er_activity 1 X

ELECT * FROM user_activity WHERE toYYYYMM | Введите SQL выражение чтобы от

	123 user_id	AZ activity_type	activity_date
--	-------------	------------------	---------------

-- просмотр оставшихся данных

```
SELECT *  
FROM user_activity  
ORDER BY activity_date;
```

user_activity 1 X

SELECT * FROM user_activity ORDER BY activity_date; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 user_id	A-Z activity_type	activity_date
1	1	session_start	2026-01-01 13:00:00
2	2	login	2026-01-02 14:30:00
3	1	purchase	2026-01-10 17:20:00
4	4	purchase	2026-03-15 15:00:00
5	3	login	2026-03-20 19:30:00

-- список партиций

```
SELECT  
    partition,  
    name,  
    active,  
    rows,  
    bytes_on_disk  
FROM system.parts  
WHERE table = 'user_activity'  
--AND active = 1;
```

parts 1 X

SELECT partition, name, active, rows, bytes_on_disk; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	A-Z partition	A-Z name	123 active	123 rows	123 bytes_on_disk
1	202601	202601_1_1_0	0	3	602
2	202601	202601_1_1_0_4	0	3	996
3	202601	202601_1_1_0_5	1	3	996
4	202602	202602_2_2_0	0	3	604
5	202602	202602_2_2_0_4	0	3	990
6	202602	202602_2_2_1_5	0	0	137
7	202603	202603_3_3_0	0	2	588
8	202603	202603_3_3_0_4	0	2	588
9	202603	202603_3_3_0_5	1	2	588

Дополнительные задания

7. Доп. мутации

```
-- материализация колонки
-- 1. Добавляем новую колонку (быстрая операция над мета-данными)
ALTER TABLE user_activity ADD COLUMN processed_date Date DEFAULT now();

-- 2. Заполняем эту колонку данными во всех существующих частях (тяжелая мутация)
ALTER TABLE user_activity MATERIALIZE COLUMN processed_date;
```

ser_activity 1 X

SELECT * FROM user_activity ORDER BY activity_id

	123 user_id	A-Z activity_type	activity_date	processed_date
1	1	session_start	2026-01-01 13:00:00	2026-09-04
2	2	login	2026-01-02 14:30:00	2026-09-04
3	1	purchase	2026-01-10 17:20:00	2026-09-04
4	4	purchase	2026-03-15 15:00:00	2026-09-04
5	3	login	2026-03-20 19:30:00	2026-09-04

```
-- материализация индекса
-- 1. Добавляем новый индекс (быстрая операция)
ALTER TABLE user_activity ADD INDEX idx_activity_type activity_type TYPE set(100) GRANULARITY 4;

-- 2. Строим этот индекс для всех существующих данных (мутация)
ALTER TABLE user_activity MATERIALIZE INDEX idx_activity_type;
```

mutations 1 X

SELECT database, table, mutation_id, command, create_time, is_done

	A-Z database	A-Z table	A-Z mutation_id	A-Z command	create_time	123 is_done
1	default	user_activity	mutation_7.txt	(MATERIALIZE INDEX idx_activity_type)	2026-09-04 13:05:15	1
2	default	user_activity	mutation_6.txt	(MATERIALIZE COLUMN processed_date)	2026-09-04 13:02:40	1
3	default	user_activity	mutation_5.txt	(UPDATE activity_type = 'sign_out' WHERE activity_type = 'lo	2026-09-04 12:50:18	1
4	default	user_activity	mutation_4.txt	(UPDATE activity_type = 'session_start' WHERE (user_id = 1) A	2026-09-04 12:49:14	1

8. Создание новой партии

```
-- создание новой партии
-- Данные за апрель 2026 года автоматически создадут партию 202604
INSERT INTO user_activity (user_id, activity_type, activity_date) VALUES
(5, 'login', '2026-04-01 09:00:00'),
(6, 'purchase', '2026-04-15 14:30:00');

-- проверка создания партии
SELECT
    partition,
    name,
    active,
    rows
FROM system.parts
WHERE table = 'user_activity' AND active = 1
ORDER BY partition;
```

parts 1 X

SELECT partition, name, active, rows FROM system.parts

	A-Z partition	A-Z name	123 active	123 rows
1	202601	202601_1_1_0_7	1	3
2	202603	202603_3_3_0_7	1	2
3	202604	202604_8_8_0	1	2

9. TTL для автоматического удаления старых партиций

```
⊖ -- создание таблицы с TTL
CREATE TABLE user_activity_ttl (
    user_id UInt32,
    activity_type String,
    activity_date DateTime
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(activity_date) -- Партиции по месяцам
ORDER BY (activity_date, user_id)
TTL activity_date + INTERVAL 6 MONTH DELETE; -- Удалять данные старше 6 месяцев
```

```
⊖ -- добавление TTL в существующую таблицу
ALTER TABLE user_activity
MODIFY TTL activity_date + INTERVAL 6 MONTH DELETE;

⊖ -- просмотр применения изменений
SHOW CREATE TABLE user_activity;

⊖ CREATE TABLE default.user_activity
(
    `user_id` UInt32,
    `activity_type` String,
    `activity_date` DateTime,
    `processed_date` Date DEFAULT now(),
    INDEX idx_activity_type activity_type TYPE set(100) GRANULARITY 4
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(activity_date)
ORDER BY (activity_date, user_id)
TTL activity_date + toIntervalMonth(6)
SETTINGS index_granularity = 8192
```